BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

ÔN TẬP GIỮA KỲ I – ĐỀ SỐ 03

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu	**a)**	**b)**	**c)**	**d)**
1	Sai	Đúng	Đúng	Đúng
2	Đúng	Sai	Đúng	Đúng

PHẦN III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4
Đáp số	8	$\dfrac{96}{25}$	26,0 m	3,4

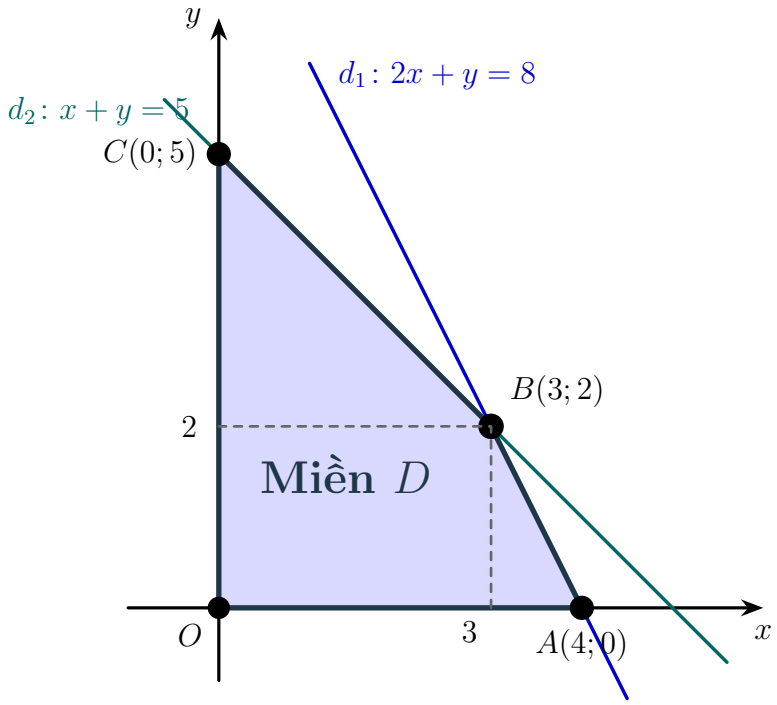
PHẦN IV. Tự luận – kết quả cần đạt

Câu	**Kết quả tóm tắt**
1	$A \cap B = (-2;4]$; $A \cup B = (-\infty;7)$; $A \setminus B = (-\infty;-2]$. Trục số của $A \cap B$: lấy nửa khoảng $(-2;4]$, gạch bỏ toàn bộ phần bên ngoài.
2	a) Biến đổi: $E = \dfrac{(\cos\alpha+\sin\alpha)^2}{\cos^2\alpha-\sin^2\alpha} = \dfrac{\cos\alpha+\sin\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha} = \dfrac{1+\tan\alpha}{1-\tan\alpha}$. b) Khi $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$ thì $\cos\alpha = -\dfrac{3}{5} \Longrightarrow \tan\alpha = -\dfrac{4}{3} \Longrightarrow E = -\dfrac{1}{7}$.
3	a) Kẻ $BH \perp CD \Longrightarrow DH = 30$ m, $BH = 40$ m. Tam giác BHC vuông cân tại $H \Longrightarrow HC = 40$ m. Đáy lớn $CD = 70$ m; cạnh bên $BC = 40\sqrt{2}$ m $\approx 56{,}57$ m. b) Diện tích mảnh đất: $S_{ABCD} = \dfrac{(30+70)\cdot 40}{2} = \boxed{2000\ \text{m}^2}$.
4	a) Hệ BPT: $\begin{cases} 3x+2y \ge 18 \\ x+2y \ge 12 \\ x+y \le 10 \\ x,y \in \mathbb{Z},\ x \ge 0,\ y \ge 0 \end{cases}$; Chi phí: $C(x;y) = 200\,000x + 250\,000y$ (đồng). b) Trang trại nên mua **4 bao loại** X và **4 bao loại** Y; chi phí nhỏ nhất là $\boxed{1\,800\,000 \text{ đồng}}$.

HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

(PHẦN III – CÂU 4 & PHẦN IV – CÂU 4)

1. Phần III – Câu 4: Miền đa giác D của hệ bất phương trình



---

2. Phần IV – Câu 4: Miền nghiệm của bài toán tối ưu chi phí

